

El puesto de horchata: equilibrio, excesos y un precio máximo

Con una tabla de oferta y demanda de vasos de horchata en las fiestas del pueblo, el alumnado localiza el precio y la cantidad de equilibrio, mide el exceso de oferta y de demanda a otros precios y calcula qué pasa cuando la comisión de fiestas impone un tope y cuando una ola de calor desplaza la demanda.

DURACIÓN

30-35 min · individual o por parejas

AGRUPACIÓN

individual

UNIDAD 3

Los mercados: oferta, demanda y competencia

MATERIALES

- Ficha impresa con la tabla de oferta y demanda
- Calculadora
- Papel cuadriculado para dibujar las dos curvas (opcional)

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CE

Planteamiento

Las fiestas de tu pueblo duran cinco días y la horchatería del barrio monta un puesto en la plaza. Antes de empezar, la dueña ha hecho lo que hace cualquier vendedora con experiencia: calcular cuántos vasos serviría a cada precio, teniendo en cuenta lo que le cuestan la chufa, el hielo, el local y las horas de la gente que atiende. Y la comisión de fiestas, por su parte, ha preguntado a los vecinos cuántos vasos comprarían a cada precio.

De esas dos preguntas sale la tabla de abajo. Con ella vas a hacer exactamente lo que hicimos en clase con las sudaderas, pero ahora tú solo: encontrar el precio al que el mercado se vacía, medir lo que sobra o lo que falta a otros precios y ver qué ocurre cuando alguien decide fijar el precio por norma.

Las cifras están inventadas para el ejercicio, pero el mecanismo es el mismo que mueve el precio del aceite, el del alquiler o el de un billete de AVE.

Objetivos didácticos

- Localizar el precio y la cantidad de equilibrio en una tabla de oferta y demanda.
- Calcular el exceso de oferta y el exceso de demanda a un precio cualquiera.
- Predecir el efecto de un precio máximo sobre la cantidad intercambiada y sobre los ingresos del vendedor.
- Distinguir un tope que actúa de otro que no cambia nada.
- Aplicar un desplazamiento de la demanda y encontrar el nuevo equilibrio.

Los datos

Vasos de horchata al día en el puesto de la plaza:

PRECIO POR VASO	CANTIDAD DEMANDADA	CANTIDAD OFRECIDA
1,00 €	500	200
1,50 €	450	250
2,00 €	400	300
2,50 €	350	350
3,00 €	300	400
3,50 €	250	450

Si te resulta útil, las dos columnas siguen estas reglas: **cantidad demandada** = $600 - 100 \times \text{precio}$ y **cantidad ofrecida** = $100 + 100 \times \text{precio}$.

Se pide

- Equilibrio.** ¿Cuál es el precio de equilibrio y cuántos vasos se venden a ese precio?
- Excesos.** ¿Qué ocurre a 1,50 € y qué ocurre a 3,50 €? Di en cada caso si sobra o falta horchata y cuántos vasos.
- El tope.** La comisión de fiestas decide que «la horchata es de todos» y fija un precio máximo de **1,50 €** por vaso. ¿Cuántos vasos se servirán? ¿Cuántas personas se quedarán sin horchata? Compara esa cantidad con la del equilibrio.
- Los ingresos.** ¿Cuánto ingresa la horchatería en equilibrio y cuánto con el tope de 1,50 €?
- Un tope distinto.** Si el precio máximo se hubiera fijado en **3,00 €**, ¿qué habría cambiado? Explica por qué.
- Ola de calor.** El sábado se anuncian 40 grados y, a cada precio, se demandan **100 vasos más** que en la tabla. Escribe la nueva ecuación de la demanda, calcula el nuevo equilibrio y di qué le pasa al precio y a la cantidad.
- Las dos cosas a la vez.** Con la ola de calor y el tope de 1,50 € todavía en vigor, ¿de cuántos vasos es el exceso de demanda?

Para responder por escrito (5 líneas)

La comisión de fiestas defiende el tope diciendo que así «la horchata llega a todo el mundo». Con tus números en la mano, ¿es verdad? Si no lo es, ¿por qué crees que la medida suena bien igualmente?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Equilibrio y excesos	Localiza el equilibrio y calcula bien los excesos de las preguntas 1 y 2	30 %
Efecto del precio máximo	Identifica que se vende la cantidad menor y cuantifica a quien se queda fuera	25 %
Tope inofensivo	Razona por qué un tope por encima del equilibrio no cambia nada	15 %
Desplazamiento de la demanda	Aplica el desplazamiento y encuentra el nuevo equilibrio	20 %
Cierre escrito	Contrasta el argumento de la comisión con sus propios resultados	10 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** entregar la tabla con la columna «situación» ya escrita (falta / sobra) y pedir solo las cantidades. La pregunta 6 se puede hacer sumando 100 a cada fila en lugar de con ecuaciones.

- **Para quien va sobrado:** dibujar las dos curvas en papel cuadriculado y marcar sobre el gráfico el tramo que representa el exceso de demanda con el tope. Y una pregunta más: ¿qué precio mínimo tendría efecto en este mercado y qué pasaría?
- **Versión de aula (15 min extra):** comprobar los resultados con la herramienta de equilibrio de mercado que hay en la Unidad 3 del libro ([/eco-4eso/Libro/03-mercados-oferta-demanda-competencia/](#)), cambiando la demanda y viendo moverse el punto de cruce.
- **Conexión con la Unidad 6:** repetir la pregunta 6 suponiendo que el ayuntamiento cobra 0,50 € de tasa por vaso al vendedor. Es el mismo modelo, movido desde el otro lado.

Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **1. Equilibrio:** la única fila en la que la cantidad demandada coincide con la ofrecida es la de **2,50 €**, con **350 vasos**.
2. **2. A 1,50 €:** demandados 450, ofrecidos 250 → **exceso de demanda de 200 vasos**. A 3,50 €: demandados 250, ofrecidos 450 → **exceso de oferta de 200 vasos**.
3. **3. Tope de 1,50 €:** se venden los 250 vasos que la horchatería está dispuesta a servir (siempre se vende la cantidad menor). Se quedan sin horchata **450 – 250 = 200 personas**. Antes del tope se servían 350: el tope reduce la cantidad que llega a la gente.
4. **4. Ingresos:** en equilibrio, $2,50 \times 350 = 875 \text{ €}$; con el tope, $1,50 \times 250 = 375 \text{ €}$. La diferencia son **500 €** menos.
5. **5. Tope de 3,00 €:** está **por encima** del equilibrio (2,50 €), así que no cambia nada: se sigue vendiendo a 2,50 € y 350 vasos. Un precio máximo solo actúa por debajo del equilibrio.
6. **6. Ola de calor:** a cada precio se demandan 100 vasos más; la curva de demanda se desplaza a la derecha. Nuevo equilibrio donde $700 - 100P = 100 + 100P \rightarrow P = 3,00 \text{ € y } Q = 400 \text{ vasos}$. Sube el precio y sube la cantidad, como predice el modelo.
7. **7. Ola de calor con el tope de 1,50 €:** demandados 550, ofrecidos 250 → exceso de demanda de **300 vasos**. El tope duele más cuanto más caliente está el mercado.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOMLOE